

# **LAPORAN PRAKTIKUM MANAJEMEN INTERNETWORKING AND SECURITY**

## **Modul 5 – Firewall**

### **Dosen Pengampu:**

[Nama Dosen Pengampu]

NIP: [NIP Dosen]

### **Disusun Oleh:**

[Nama Mahasiswa]

NIM: [NIM Anda]

Kelas: [Kelas Anda]

**PROGRAM STUDI [NAMA PRODI]**

**JURUSAN [NAMA JURUSAN]**

**[NAMA UNIVERSITAS / POLITEKNIK]**

**TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

## 1. Pembatasan Telnet, FTP, SSH, dan Winbox untuk Seluruh User

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Masuk ke MikroTik menggunakan aplikasi Winbox atau antarmuka CLI (Command Line Interface).
2. Daftarkan IP komputer administrator terlebih dahulu agar mempermudah manajemen konfigurasi tingkat lanjut dengan membuat sebuah Address List bernama **Admin**.
3. Konfigurasikan pemblokiran utama menggunakan aturan filter di chain=input karena paket koneksi manajemen ini ditujukan langsung untuk berhenti di internal router, bukan sekadar melintasi router. Target port TCP yang diblokir meliputi seluruh port administrasi default (21, 22, 23, dan 8291).
4. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  

```
/ip firewall address-list add list=Admin address=192.168.78.254  
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=21,22,23,8291 action=drop
```

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Penyaringan ini bersifat umum sehingga pembatasan langsung berlaku untuk seluruh trafik tanpa bergantung pada jenis interface client (baik melalui kabel LAN maupun nirkabel/WLAN).
- Saat dilakukan pengujian SSH dari sisi client biasa ke alamat IP gateway router 192.168.78.1, koneksi berakhir dengan status *Connection timed out*. Gejala timeout ini merupakan karakteristik utama dari tindakan (*action*) drop, di mana router secara diam-diam membuang paket masuk tanpa mengirimkan pesan penolakan ICMP kembali ke pengirim, sehingga client dipaksa menunggu hingga batas waktu komunikasi habis.

## 2. Pengecualian Akses Manajemen Khusus untuk Komputer Administrator

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Buat aturan filter baru dengan tindakan (*action*) accept yang dikonfigurasi secara sangat spesifik.
2. Kriteria aturan diisi dengan alamat IP sumber khusus milik administrator (192.168.78.254), protokol TCP, serta port tujuan yang mengarah pada port layanan manajemen router.
3. Pindahkan atau posisikan aturan accept ini di baris paling atas (di atas aturan drop global yang dibuat pada langkah pertama).
4. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  

```
/ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.78.254 protocol=tcp dst-port=21,22,23,8291 action=accept
```

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Router MikroTik membaca baris aturan filter secara berurutan dari atas ke bawah dan langsung berhenti memproses ketika menemukan kriteria aturan yang pertama kali cocok. Jika aturan drop dipasang di atas accept, maka paket dari komputer administrator akan ikut terbuang secara tidak sengaja.
- Hasil pengujian menunjukkan antarmuka WebFig atau Winbox pada komputer administrator tetap dapat terbuka dengan lancar karena paketnya langsung dicocokkan dan diloloskan oleh

aturan teratas. Sementara itu, pengujian dari komputer client non-admin biasa tetap menghasilkan status *Connection timed out*.

### 3. Pembatasan Manajemen Router dari Jaringan WLAN

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Buat aturan filter baru pada chain=input yang menargetkan segmen IP nirkabel atau interface wlan1 sebagai sumber datangnya paket data.
2. Daftarkan port-port administrasi yang ingin ditutup untuk pengguna jaringan nirkabel tersebut, yaitu port FTP (20, 21), SSH (22), Telnet (23), dan Winbox (8291).
3. Kecualikan port HTTP (port 80) dari daftar drop agar WebFig tetap menjadi satu-satunya jalur alternatif bagi client WLAN untuk mengakses konfigurasi router via peramban web browser.
4. Pastikan aturan accept milik administrator tetap berada pada urutan paling atas daftar filter agar admin tidak terkena dampak pemblokiran saat berada di segmen jaringan yang berbeda.
5. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  
`/ip firewall filter add chain=input src-address=212.212.40.0/24 protocol=tcp dst-port=20,21,22,23,8291 action=drop`

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Ketika client dari jaringan WLAN mencoba melakukan koneksi SSH ke port 22, paket akan dibuang seketika karena memenuhi semua syarat kriteria aturan *drop*: berasal dari interface WLAN, mengarah menuju router, menggunakan protokol TCP, dan memakai port 22.
- Di sisi lain, ketika client WLAN mengakses alamat IP router melalui web browser biasa, halaman WebFig berhasil dimuat. Hal ini membuktikan bahwa port 80 tidak memenuhi kriteria aturan *drop* sehingga trafik web browser diizinkan lewat.

### 4. Pembatasan Internet Berdasarkan Waktu pada Hari Kerja

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Tentukan target parameter waktu pemblokiran aktif. Karena ketentuan mengizinkan akses internet pada pukul 13.00 hingga 06.00 WIB, maka periode waktu yang harus dimasukkan ke dalam aturan pemblokiran (*drop*) adalah rentang sebaliknya, yaitu pukul 06.00:00 hingga 12.59:59 WIB pada hari kerja (Senin sampai Jumat).
2. Gunakan parameter chain=forward agar pemfilteran hanya berfokus menyaring trafik data dari client lokal yang melintasi router menuju ke jaringan internet luar.
3. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  
`/ip firewall filter add chain=forward time=06:00:00-12:59:59,mon,tue,wed,thu,fri action=drop`

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Sinkronisasi waktu internal sistem router merupakan parameter paling krusial pada skenario ini; jika jam router bergeser, waktu aktif pemblokiran otomatis akan ikut bergeser. Pada hari Sabtu dan Minggu, router tidak memiliki aturan pembatasan aktif sehingga internet dapat diakses penuh selama 24 jam.
- Pengujian yang dilakukan tepat pada rentang jam blokir menunjukkan aktivitas *ping* ke alamat internet luar gagal (*Request timed out*) dan web browser menampilkan pesan kegagalan koneksi (*connection interrupted*). Hal ini membuktikan paket keluar client berhasil ditangkap oleh

aturan filter dan langsung dibuang.

## 5. Membatasi Akses Router dari Luar dan Menyisakan Akses Winbox

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Gunakan aturan filter dengan parameter chain=input dan tentukan interface sumber datangnya paket dari luar, yaitu interface publik ether1-ISP.
2. Buat aturan pertama dengan kriteria protokol TCP port 8291 (Winbox) dengan pilihan tindakan action=accept agar akses remote manajemen via Winbox tetap diizinkan.
3. Buat aturan kedua tepat di bawah aturan pertama dengan kriteria interface ether1-ISP tanpa menentukan port khusus, lalu berikan tindakan action=drop untuk membuang seluruh sisa trafik lain dari luar yang mencoba masuk.
4. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  

```
/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether1-ISP protocol=tcp dst-port=8291  
action=accept  
/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether1-ISP action=drop
```

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Sesuai alur pembacaan aturan dari atas ke bawah, paket Winbox dari internet akan langsung dicocokkan dengan rule accept teratas dan diloloskan sebelum sempat menyentuh rule drop di bawahnya. Dashboard Winbox pun terbukti tetap dapat diakses dari jaringan luar.
- Sebagai catatan keamanan praktis, membiarkan port Winbox terbuka secara bebas ke internet publik sangat berisiko, sehingga disarankan untuk memperketat aturan ini menggunakan kombinasi alamat IP sumber admin yang spesifik atau melalui jalur enkripsi VPN.

## 6. Pemblokiran Ping Menuju Router

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Arahkan aturan filter pada chain=input karena target paket ICMP (Ping) ditujukan langsung ke alamat IP milik router.
2. Pilih jenis protokol secara spesifik ke opsi icmp agar filter ini tidak mengganggu atau memutus komunikasi paket berbasis protokol TCP atau UDP milik client ke luar.
3. Gunakan tindakan action=drop agar router mengabaikan setiap permintaan *echo request* secara diam-diam tanpa membalasnya dengan pesan kesalahan ICMP.
4. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=drop
```

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Saat pengujian dilakukan dari komputer client dengan melakukan ping ke alamat gateway router (192.168.78.1), hasil terminal secara konsisten menunjukkan pesan *Request timed out* dengan tingkat kehilangan paket (*packet loss*) mencapai 100%.
- Sebaliknya, ketika client melakukan ping ke alamat IP internet publik (seperti 8.8.8.8), paket sukses menerima balasan (*reply*). Hasil komparasi ini membuktikan bahwa jalur routing NAT dan interkoneksi internet client masih berfungsi normal, dan pemblokiran hanya terisolasi pada paket ICMP yang mengarah ke internal router saja.

## 7. Pemblokiran Mikrotik.com pada Hari dan Jam Kerja

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Daftarkan nama domain mikrotik.com ke dalam menu Address List dengan nama list **block-mikrotik** agar router melacak IP domain tersebut secara otomatis secara berkala.
2. Karena jadwal jam kerja terbagi menjadi dua sesi terpisah, buat dua aturan filter di chain=forward.
3. Sesi pertama diatur pada jam 08.00–12.00 WIB dan sesi kedua diatur pada jam 13.30–16.00 WIB, dengan kriteria hari dibatasi pada Senin–Jumat.
4. Panggil daftar nama **block-mikrotik** pada kolom *Dst. Address List* di tab Advanced, lalu berikan tindakan action=drop.
5. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  
/ip firewall address-list add list=block-mikrotik address=mikrotik.com  
/ip firewall filter add chain=forward dst-address-list=block-mikrotik time=08:00:00-12:00:00,mon,tue,wed,thu,fri action=drop  
/ip firewall filter add chain=forward dst-address-list=block-mikrotik time=13:30:00-16:00:00,mon,tue,wed,thu,fri action=drop

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Ketika aturan filter berada dalam status jadwal aktif, browser client yang mencoba mengakses domain mikrotik.com akan mengalami kegagalan dengan indikasi *connection timed out* karena paket data dibuang oleh router.
- Aturan firewall ini bekerja secara spesifik dan terarah hanya pada entri yang ada di dalam grup block-mikrotik. Situs web pengujian lain di luar daftar tersebut tetap dapat diakses dengan normal oleh pengguna.

## 8. Pemblokiran Internet Setiap Hari Pukul 20.00–07.00 WIB

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Karena rentang waktu pemblokiran malam hingga pagi hari melewati batas pergantian hari (pukul 00.00), pecah aturan menjadi dua buah rule filter yang terpisah.
2. Aturan pertama dikonfigurasi untuk menyaring waktu pukul 20.00:00 hingga 23.59:59 WIB, sedangkan aturan kedua dikonfigurasi untuk menyaring waktu pukul 00.00:00 hingga 07.00:00 WIB.
3. Terapkan kedua aturan tersebut pada chain=forward, centang seluruh hari dalam seminggu (Senin–Minggu), dan setel tindakan action=drop.
4. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  
/ip firewall filter add chain=forward time=20:00:00-23:59:59,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat action=drop  
/ip firewall filter add chain=forward time=00:00:00-07:00:00,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat action=drop

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Pemisahan menjadi dua baris aturan ini bertujuan untuk mencegah kesalahan interpretasi sistem firewall MikroTik, karena sistem tidak dapat membaca parameter jika waktu penyelesaian

aturan bernilai lebih kecil daripada waktu mulainya.

- Berdasarkan hasil uji coba dengan memanipulasi waktu internal router ke dalam jadwal malam hari, seluruh paket data client yang mencoba melintasi router menuju internet terhenti dan memicu status *Request timed out* pada terminal client. Ketika waktu router telah melewati pukul 07.00 pagi, akses internet client otomatis pulih tanpa memerlukan modifikasi aturan secara manual.

## 9. Pembatasan Jumlah Koneksi untuk User Selain Admin

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Daftarkan IP administrator ke dalam Address List bernama **Admin**.
2. Buat rule filter di chain=forward dan manfaatkan tanda negasi (simbol !) pada kolom *Src. Address List* dengan memilih daftar **Admin**, sehingga aturan ini mengecualikan administrator dan hanya menyasar pengguna non-admin.
3. Buka tab Extra, aktifkan fitur connection-limit, lalu isikan nilai parameter limit sebesar 2 dan netmask 32.
4. Berikan tindakan action=drop pada rule filter tersebut.
5. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  

```
/ip firewall address-list add list=Admin address=192.168.78.254  
/ip firewall filter add chain=forward src-address-list=!Admin connection-limit=2,32  
action=drop
```

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Parameter netmask bernilai 32 menandakan bahwa proses kalkulasi dan pembatasan jumlah koneksi paralel akan dihitung secara independen per satu alamat IP client individual, bukan digabungkan dalam satu subnet jaringannya.
- Saat client non-admin membuka koneksi internet awal (misalnya mengakses satu situs web), browser dapat memuat halaman dengan normal. Namun, ketika client mencoba membuka koneksi paralel tambahan yang melebihi batas kuota limit (2 koneksi), paket tambahan tersebut langsung dibuang oleh router. Hal ini ditunjukkan dengan melonjaknya angka counter paket pada Filter Rules dan munculnya pesan error kegagalan akses di browser client.

## 10. Menambahkan IP Client ke Address List Saat Melakukan Ping

- **Langkah-Langkah Konfigurasi:**

1. Buat rule filter di chain=input dengan menentukan parameter protokol khusus ke opsi icmp.
2. Setel bagian kolom action dengan memilih opsi add-src-to-address-list.
3. Isikan nama list target dengan nama **ping\_router** pada kolom *Address List*.
4. Berikan nilai parameter *Timeout* sebesar 1d (1 hari) agar data IP yang tercatat di dalam daftar bersifat dinamis dan akan terhapus otomatis setelah 24 jam.
5. Eksekusi perintah berikut pada terminal CLI MikroTik:  

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=add-src-to-address-list address-list=ping_router address-list-timeout=1d
```

- **Analisis & Hasil Uji:**

- Aturan filter ini tidak menggunakan tindakan *drop*, sehingga aktivitas ping yang dikirimkan

oleh komputer client ke router tetap berjalan normal dan sukses mendapatkan pesan tanggapan (*reply*).

- Sesaat setelah paket ICMP pertama tiba di router, mekanisme action akan menyalin parameter alamat IP komputer pengirim (client) dan mendaftarkannya secara otomatis ke dalam menu Address List dengan label **ping\_router**. Alamat yang terekam adalah IP milik komputer client (192.168.78.254), bukan IP router tujuan. Metode pencatatan dinamis ini sangat efektif dimanfaatkan untuk keperluan logging aktivitas jaringan maupun dasar pembuatan kebijakan keamanan berlapis.